MyMiniCloud

Tài liệu giới thiệu hệ thống – Đồ án Cloud Computing

1. Mục tiêu

Mô phỏng một nền tảng Cloud thu nhỏ gồm các máy chủ chạy trong container Docker riêng, giao tiếp qua mạng nội bộ cloud-net.

2. Các thành phần

- Web Frontend (Nginx x2) – trang chủ và blog tĩnh
- Application Backend (Node.js Express) – REST API
- Relational Database (MySQL 8) – cơ sở dữ liệu studentdb
- Identity Server (Keycloak) – xác thực OIDC / JWT
- Object Storage (MinIO) – lưu trữ file kiểu S3
- Internal DNS (Bind9) – phân giải zone cloud.local
- Monitoring (Prometheus, Node Exporter, Grafana)
- API Gateway / Load Balancer (Nginx) – cổng vào duy nhất :80

3. Object Storage

Bucket profile-pics lưu ảnh đại diện, bucket documents lưu tài liệu. Hai bucket được cấp quyền đọc công khai (anonymous download).

Thực hiện

Võ Anh Kiệt (523H0048) – Võ Huỳnh Minh Đức